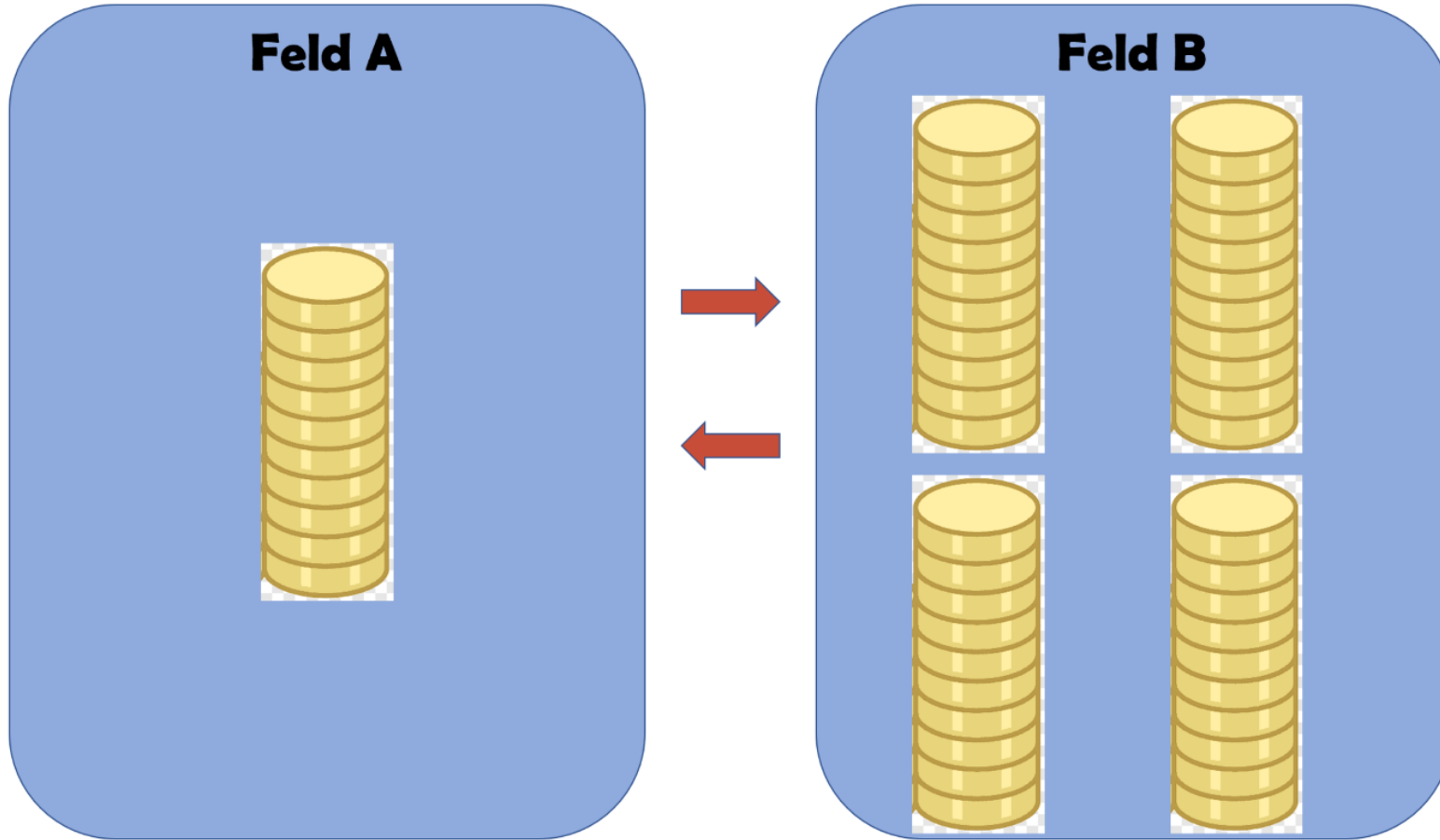


Einstieg Lineare Algebra



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst 10 Münzen in das Feld A und 40 Münzen in das Feld B gelegt.

Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. Gleichzeitig schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

Die Züge werden mehrmals wiederholt. Eventuell muss gerundet werden!

Vorstellungen entwickeln

Tauschen Sie sich aus, welche Leitideen anhand des Spiels entwickelt werden können.

Verschiedene Darstellungen nutzen

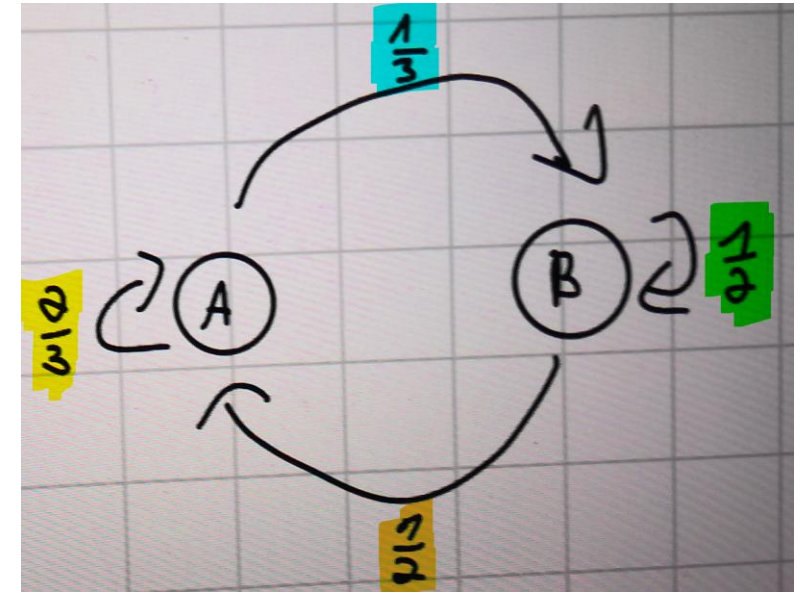
Tabelle mit absoluten Werten

R	A	B
0	10	40
1	27	23
2	30	20
3	30	20
4	"	"
5	"	"

Handwritten calculations and arrows on the table:

- From R=1 to R=2: $\frac{1}{5} \cdot 30 = 10$
- From R=2 to R=1: $\frac{1}{2} \cdot 20 = 10$

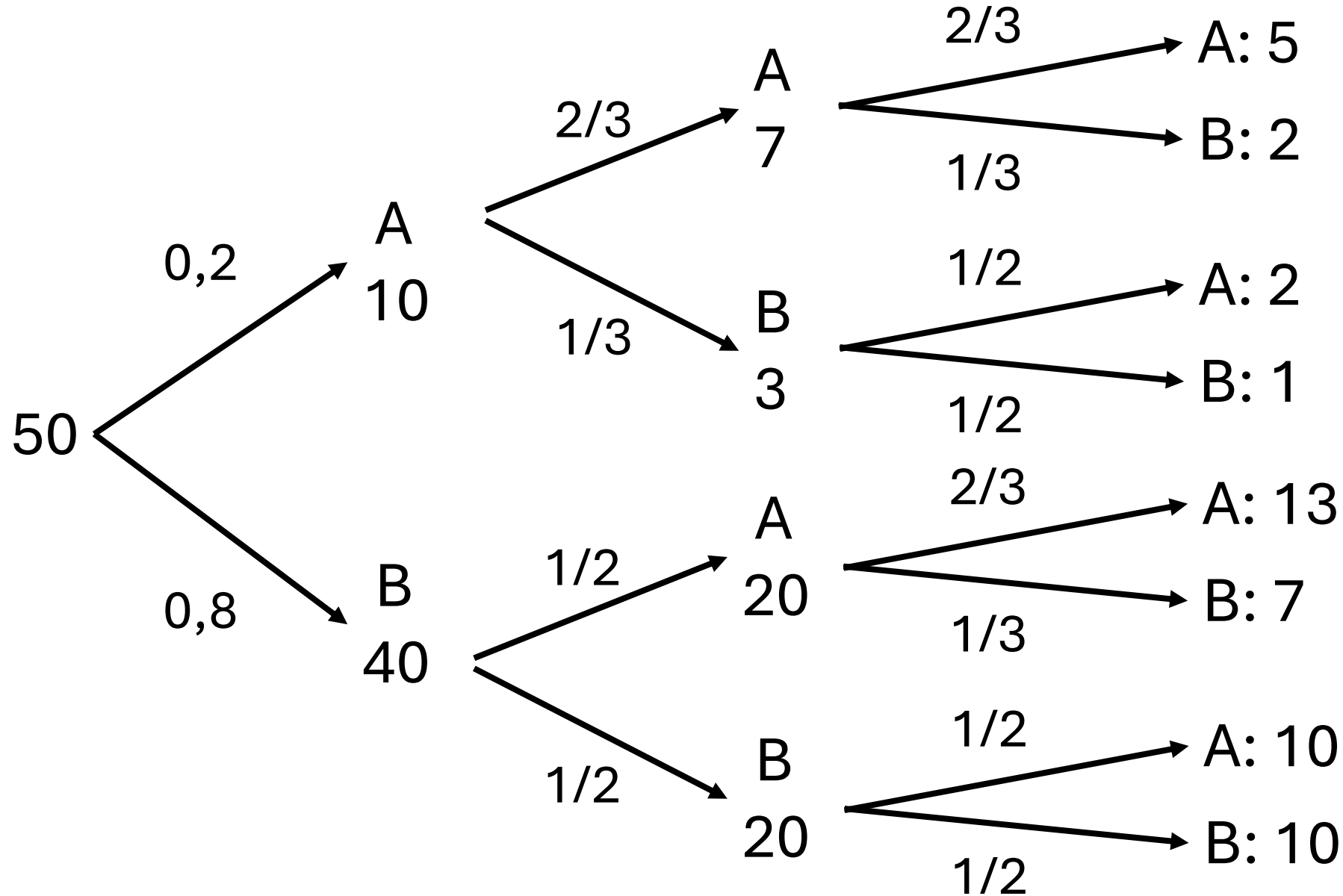
Übergangsdiagramm



Übergangstabelle

		von	
nach	A	B	
	A	$\frac{2}{3}$ (yellow highlight)	$\frac{1}{3}$ (orange highlight)
	B	$\frac{1}{2}$ (cyan highlight)	$\frac{1}{2}$ (green highlight)

Weitere Darstellung als Baumdiagramm



Spielverlauf algebraisieren

$$\begin{aligned}a_2 &= a_1 + b_1 \cdot \frac{1}{2} \\ b_2 &= b_1 + a_1 \cdot \frac{1}{3}\end{aligned}$$

$$-\frac{1}{3}a_1 = \frac{2}{3}a_1 + \frac{1}{2}b_1$$

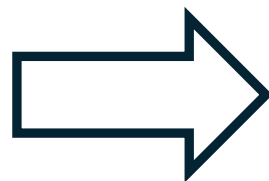
$$-\frac{1}{2}b_1 = \frac{1}{3}a_1 + \frac{1}{2}b_1$$



Beispielrechnung

$$a_2 = \frac{2}{3} \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 40 \approx 27$$

$$b_2 = \frac{1}{3} \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 40 \approx 23$$



allgemeine Formel

$$a_{n+1} = \frac{2}{3} \cdot a_n + \frac{1}{2} \cdot b_n$$

$$b_{n+1} = \frac{1}{3} \cdot a_n + \frac{1}{2} \cdot b_n$$

Matrix- und Vektorbegriff nichtgeometrisch einführen

von

	A	B
nach A	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{2}$
B	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$



von A

$$\text{nach } A \left(\begin{array}{cc} \left[\begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{c} 1 \\ 3 \end{array} \right] & \left[\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right] \end{array} \right)$$

„Eine Art Tabelle, in deren Zeilen und Spalten reelle Zahlen stehen“

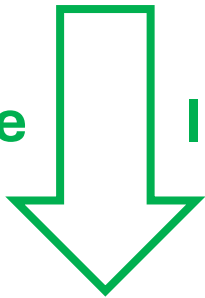
Entsprechende Definition eines Vektors als n-Tupel, z.B. als 2-Tupel $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Aufgabe: Vergleichen Sie diese Einführung des Vektorbegriffs mit dem bekannten Pfeilklassenmodell.

Interpretation des Vektors als Punkt oder Pfeil

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

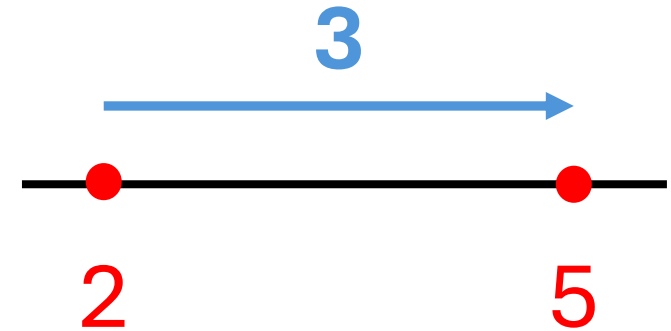
Geometrische Interpretation



$$\mathbf{A} + \overrightarrow{AB} = \mathbf{B}$$

Punkt Verschiebung Punkt

Vergleich Zahlengerade



Diskussion: Ortsvektoren nötig?

Mögliche Schwierigkeiten beim Pfeilklassenmodell

Definitionen und Rechenoperationen (z.B. Summe zweier Vektoren) werden stets über Repräsentanten eingeführt. Dabei müsste eigentlich jedes Mal gezeigt werden, dass diese Operationen unabhängig vom gewählten Repräsentanten sind. Dies ist meistens sehr aufwändig (Pfeilklassen bilden einen reellen Vektorraum).

In der Analytischen Geometrie denken wir häufig an Punkte und Einzelpfeile, müssten gemäß des Pfeilklassenmodells aber eigentlich stets ausschließlich an Pfeilklassen denken. Diese Problematik wird beispielsweise bei der „Parallelverschiebung eines Vektors (als Pfeilklassse?)“ deutlich.

In anderen Bereichen (z.B. Physik) sind Pfeilklassen unbrauchbar (z.B. bei Kraftvektoren, die nicht einfach im Raum verschoben werden dürfen).

Die Unterscheidung zwischen Klassen und Repräsentanten ist beim Pfeilklassenmodell stets notwendig, aber eigentlich überhaupt nicht typisch für die Vektorrechnung.

Zum Nachlesen:

Malle, Günther (2007). Ein didaktisch orientiertes Vektorkonzept.

Malle, Günther (2005). Neue Wege in der Vektorgeometrie. *Mathematik lehren*, 133, 8-14.

Folien Prof. Roth (Didaktik der Linearen Algebra und Analytischen Geometrie)

Schema der Matrix-Vektor-Multiplikation entdecken

$$a_2 = \frac{2}{3} \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 40 \approx 27$$

$$b_2 = \frac{1}{3} \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 40 \approx 23$$



von...
nach...
A B

$$\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix}$$

Feld A
Feld B

$$\begin{pmatrix} aa & ba \\ ab & bb \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa \cdot x + ba \cdot y \\ ab \cdot x + bb \cdot y \end{pmatrix}$$

Aufgabe

Geben Sie dem Schüler eine Rückmeldung zu seinem Lernprodukt (links)



Schema der Matrix-Vektor-Multiplikation entdecken

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot x + a_{12} \cdot y \\ a_{21} \cdot x + a_{22} \cdot y \end{pmatrix}$$

Symbolisierung und Festigung der Fachbegriffe

Three rows of handwritten matrix multiplication on grid paper. Each row shows a green matrix multiplied by a colored vector to produce a colored result vector.

$$\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 27 \\ 23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \end{pmatrix}$$

$$M \cdot \vec{V}_0 = \vec{V}_1$$

$$M \cdot \vec{V}_1 = \vec{V}_2$$

$$M \cdot \vec{V}_2 = \vec{V}_2$$

Wortliste

Matrix

Anfangsvektor

1. Zustandsvektor

2. Zustandsvektor

Fixvektor

An dieser Stelle: Stochastische Matrix definieren

Formulieren Sie weiterführende,
mathematische Fragestellungen zum
Ausgangsspiel.

Weiterführende Fragestellungen

- 1) Wie lässt sich der n -te Zustandsvektor berechnen, ohne n Multiplikationen durchführen zu müssen?
- 2) Hängt der Verlauf von der Anfangsverteilung ab?
 - Was passiert, wenn A zu Beginn mehr Münzen besitzt?
 - Was passiert, wenn die Spielregeln verändert werden?
- 3) Ist der Fixvektor abhängig von der Anfangsverteilung?
- 4) Gibt es auch eine Möglichkeit, die vorherige Verteilung zu ermitteln?

Frage 1: Wie lässt sich der n -te Zustandsvektor berechnen, ohne n Multiplikationen durchführen zu müssen?

- Einführung der Matrix-Matrix-Multiplikation
- Einführung der Potenzschreibweise

Zusätzlich: Kommutativgesetz prüfen!

Frage 2: Hängt der Verlauf von der Anfangsverteilung ab?

$$M^2 \cdot \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} \frac{11}{18} & \frac{7}{12} \\ \frac{7}{18} & \frac{5}{12} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{535}{18} \\ \frac{365}{18} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 29,72 \\ 20,28 \end{pmatrix}$$

Stellen Sie eine Vermutung zur Verteilung am Spielende auf.

$$M \cdot M \cdot \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} \frac{11}{18} & \frac{7}{12} \\ \frac{7}{18} & \frac{5}{12} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 40 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{545}{18} \\ \frac{355}{18} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 30,27 \\ 19,72 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{11}{18} & \frac{7}{12} \\ \frac{7}{18} & \frac{5}{12} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{18} \cdot 10 + \frac{7}{12} \cdot 40 \\ \frac{7}{18} \cdot 10 + \frac{5}{12} \cdot 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{265}{9} \\ \frac{185}{9} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 29,44 \\ 20,56 \end{pmatrix}$$

Überprüfung der Vermutung: Die Grenzmatrix und der Fixvektor

$$\textcircled{1} \quad \vec{v}_1 = M \cdot \vec{v}_0 \quad , \quad \vec{v}_2 = M^2 \cdot \vec{v}_0 \quad , \quad \vec{v}_3 = M^3 \cdot \vec{v}_0 \quad , \quad \dots$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{v} = \lim_{n \rightarrow \infty} M^n \cdot \vec{v}_0$$

$$\textcircled{3} \quad \text{Löse } M \cdot \vec{v} = \vec{v} \quad (\text{LGS})$$

Und damit ist auch Frage 3 beantwortet: „Ist der Fixvektor abhängig von der Anfangsverteilung?“

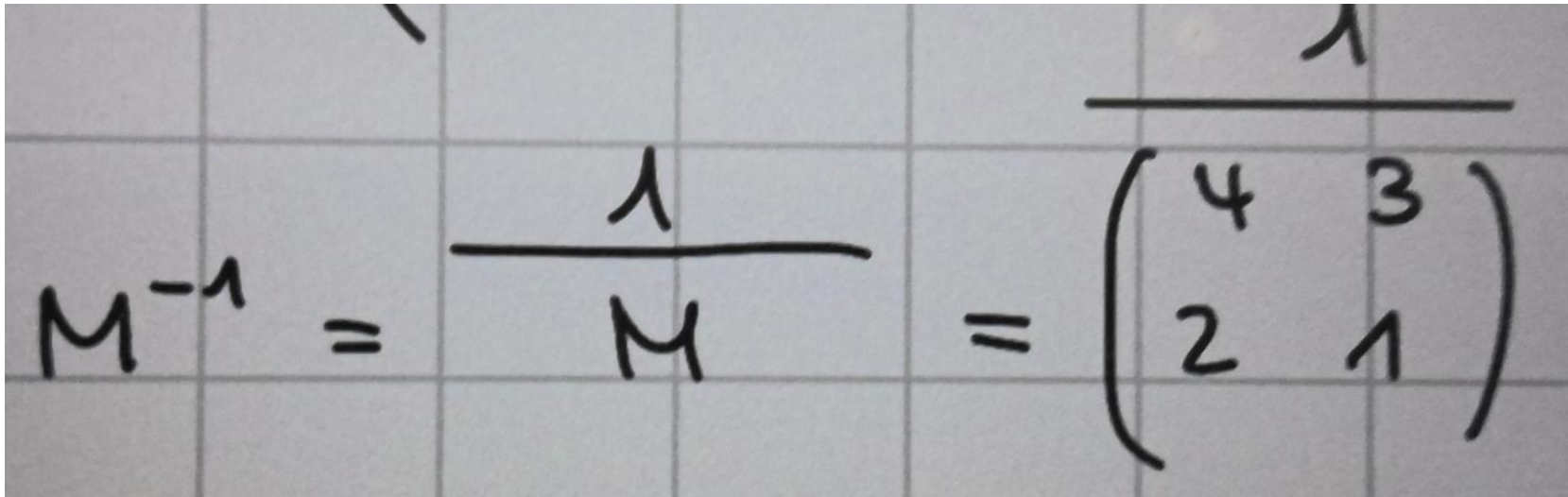
Frage 4: Gibt es auch eine Möglichkeit, die vorherige Verteilung zu ermitteln?

- Inverse Matrix
- Prüfen der Invertierbarkeit
- Determinante

Exkurs: Aussagenlogik (Kontraposition und Umkehrung):

Die Matrix ist invertierbar genau dann, wenn die Determinante verschwindet.

Notation der Inversen Matrix



A handwritten formula on a grid background showing the calculation of the inverse of a 2x2 matrix M. The formula is: $M^{-1} = \frac{1}{M} = \frac{1}{\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}}$. The '1' in the denominator is written above the matrix, and the entire fraction is enclosed in large parentheses.

Geben Sie dem Schüler oder der Schülerin eine Rückmeldung.

Begründung der Notation

$$M \cdot \vec{x} = \vec{v} \quad | \cdot M^{-1}$$

$$M^{-1} \cdot M \cdot \vec{x} = M^{-1} \cdot \vec{v} \quad | \text{ T}$$

$$E \cdot \vec{x} = M^{-1} \cdot \vec{v} \quad | \text{ T}$$

$$\vec{x} = M^{-1} \cdot \vec{v}$$

Weitere Kontexte: 1) Marktanalyse

In einem Land werden die drei wöchentlich erscheinenden Illustrierten A, B, C verkauft. Die Möglichkeit eines Abonnements ist ausgeschlossen. Um die langfristige Entwicklung der Absatzzahlen der Zeitschriften zu untersuchen müssen die Anteile derjenigen Käufer bekannt sein, die wöchentlich von einer Illustrierten zu einer anderen wechseln. Darüber gibt es aus Markterhebungen folgende Angaben, die über lange Zeit als konstant vorausgesetzt werden:



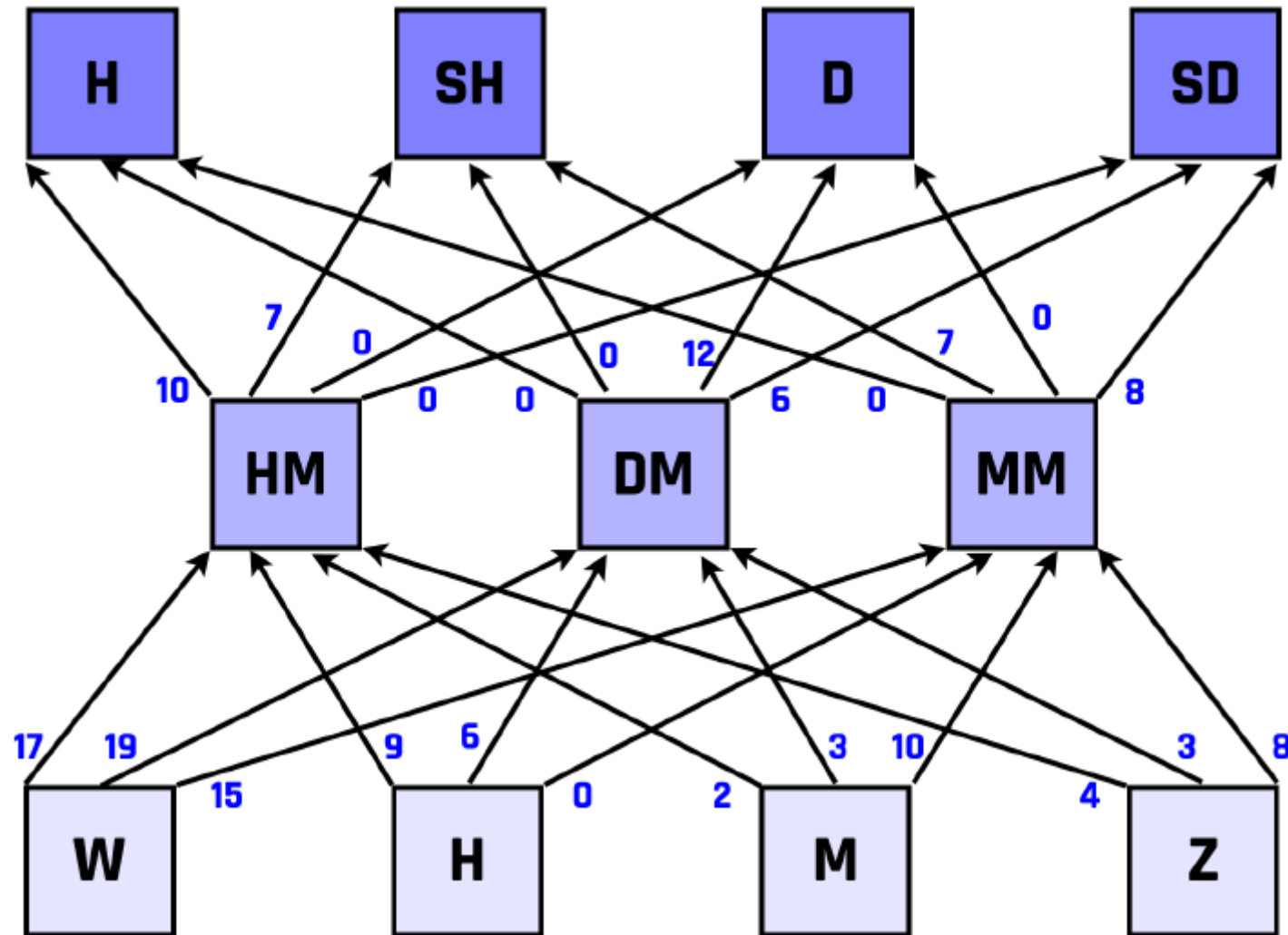
Von den Käufern der Illustrierten A in dieser Woche kaufen in der folgenden Woche 80% wieder A, 10% kaufen B und 10% C.

Von den Käufern der Illustrierten B kaufen in der Folgewoche wieder 50% B, während 30% A und 20% C kaufen.

Die Käufer der Illustrierten C kaufen zu 70% wieder C, während 20% A und 10% B kaufen.

Zu Beginn der Untersuchung haben die Illustrierten folgende Marktanteile pro Woche: A: 40%, B: 20%, C: 40%, bezogen auf eine Menge von 60.000 Kunden.

Weitere Kontexte: 2) Produktionsprozesse



Weitere Kontexte

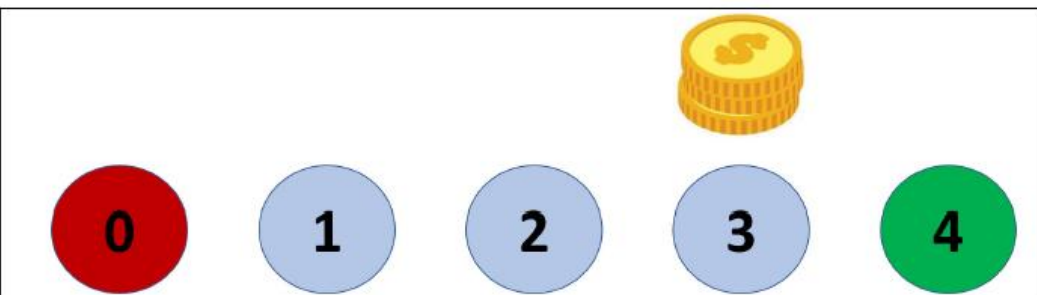
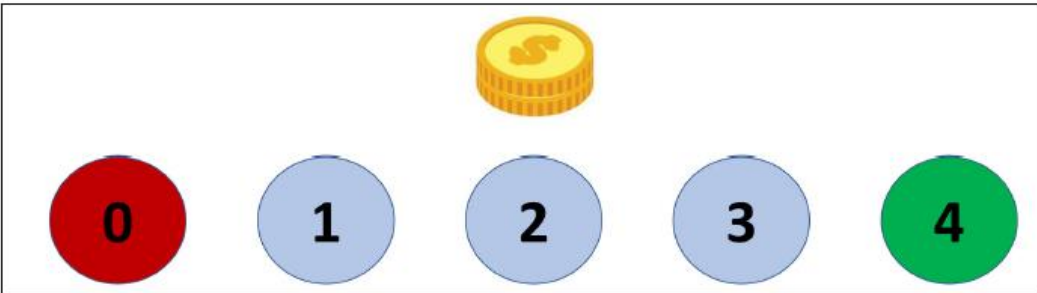
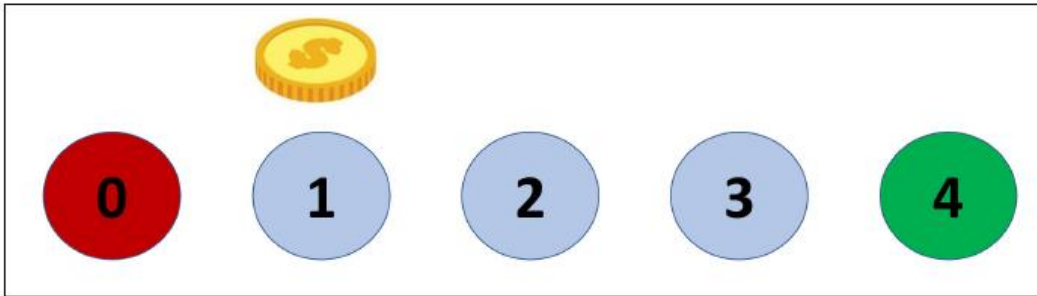
- 3) Populationsmatrizen
- 4) Zyklische Prozesse
- 5) Input-Output-Analyse
- 6) Codierung
- 7) ...

Wichtig: Abbildungsmatrizen (Lehrplan!)

- Verschiebung, Spiegelung, Drehung, Parallelprojektion, ...
- Verkettung von Abbildungen
- Umkehrabbildungen
- Kongruenz- und Ähnlichkeitsabbildungen

Hier findet die geometrische Deutung des Vektors (n-Tupels) statt.

Ein zweites Spiel: Verknüpfung mit der Stochastik



Spielanleitung

Spieler A legt 1€ auf das Feld 1.

Spieler B wirft eine Münze.

Bei Zahl rutscht die 1€ Münze ein Feld nach rechts und Spieler B legt eine 1€ Münze dazu.

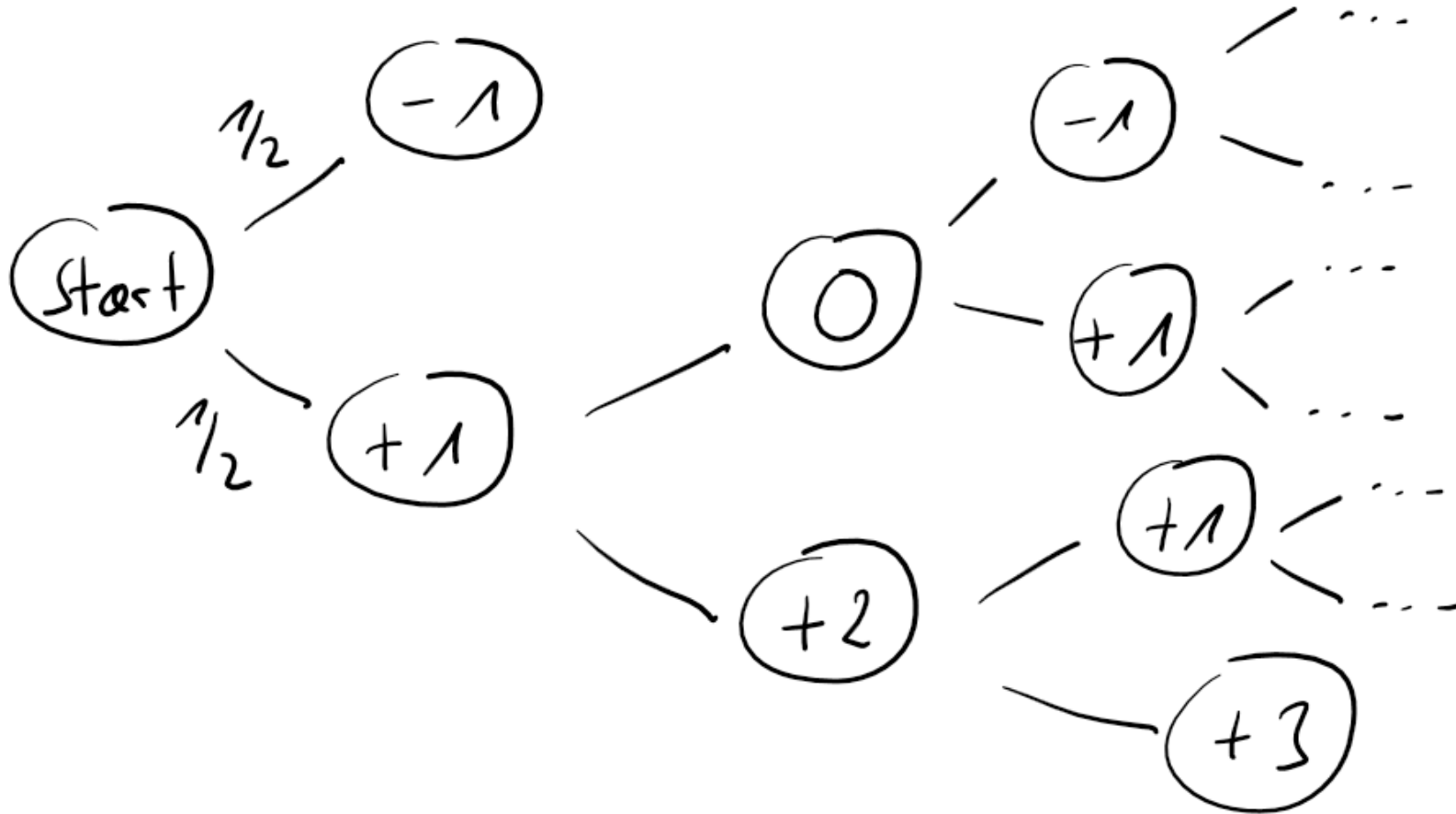
Bei Kopf rutscht der Münzenberg nach links und Spieler B nimmt sich eine 1€ Münze vom Berg zurück.

Sind die Münzen bei Feld 4 angelangt, erhält Spieler A den entsprechenden Betrag.

Sind die Münzen bei Feld 0 angelangt, erhält Spieler B den entsprechenden Betrag.

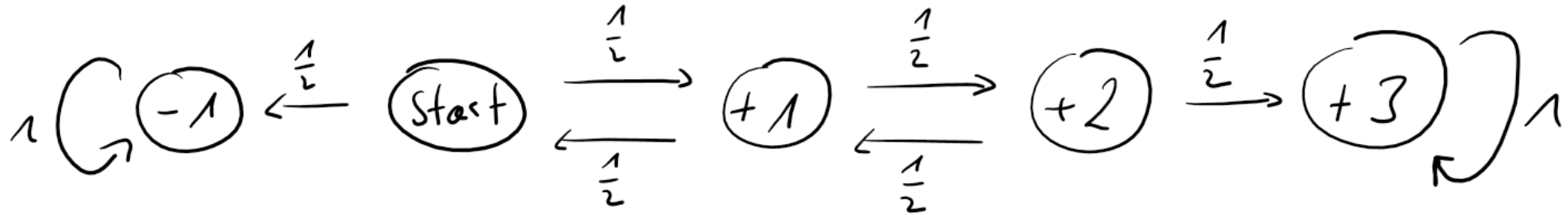
Ist das Spiel fair?

Darstellung als Baumdiagramm



Problem:
Das Baumdiagramm
endet nicht

Übergangsdiagramm mit **absorbierenden Zuständen**



Übergangstabelle und Übergangsmatrix

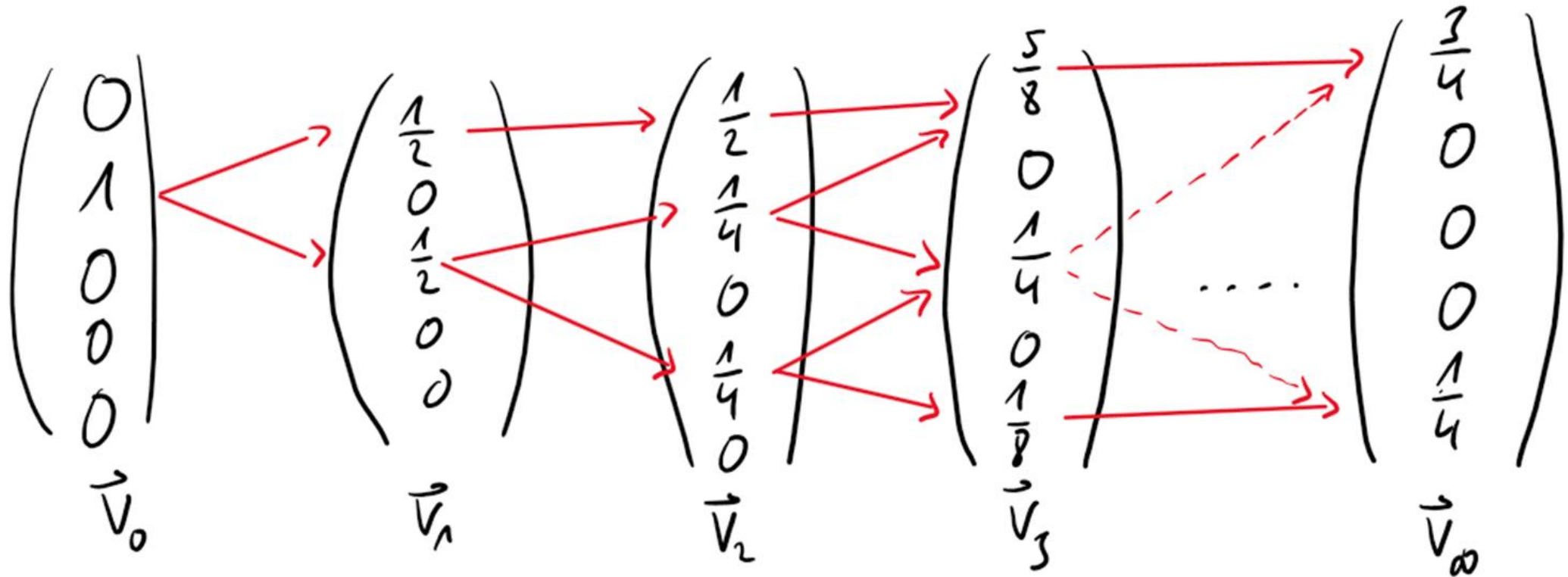
		vor				
		0	1	2	3	4
nach	0	1	1/2	0	0	0
	1	0	0	1/2	0	0
	2	0	1/2	0	1/2	0
	3	0	0	1/2	0	0
	4	0	0	0	1/2	1

$\leadsto M = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,5 & 1 \end{pmatrix}^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 0,7500000000 & 0,5000000000 & 0,2500000000 & 0 \\ 0 & +0,0000000000 & 0 & +0,0000000000 & 0 \\ 0 & 0 & +0,0000000000 & 0 & 0 \\ 0 & +0,0000000000 & 0 & +0,0000000000 & 0 \\ 0 & 0,2500000000 & 0,5000000000 & 0,7500000000 & 1 \end{pmatrix}$$

$\equiv$

Auffälligkeiten finden



LGS und Erwartungswert

$P(X)$ sei die Wahrscheinlichkeit, dass Spieler A ausgehend von Feld X gewinnt.

Dann führt

- $P(Start) = \frac{1}{2} \cdot P(+1) + \frac{1}{2} \cdot P(-1) = \frac{1}{2} \cdot P(+1)$
- $P(+1) = \frac{1}{2} \cdot P(Start) + \frac{1}{2} \cdot P(+2)$
- $P(+2) = \frac{1}{2} \cdot P(+1) + \frac{1}{2} \cdot P(+3) = \frac{1}{2} \cdot P(+1) + 1$

auf ein LGS mit $P(Start) = \frac{1}{4}$.

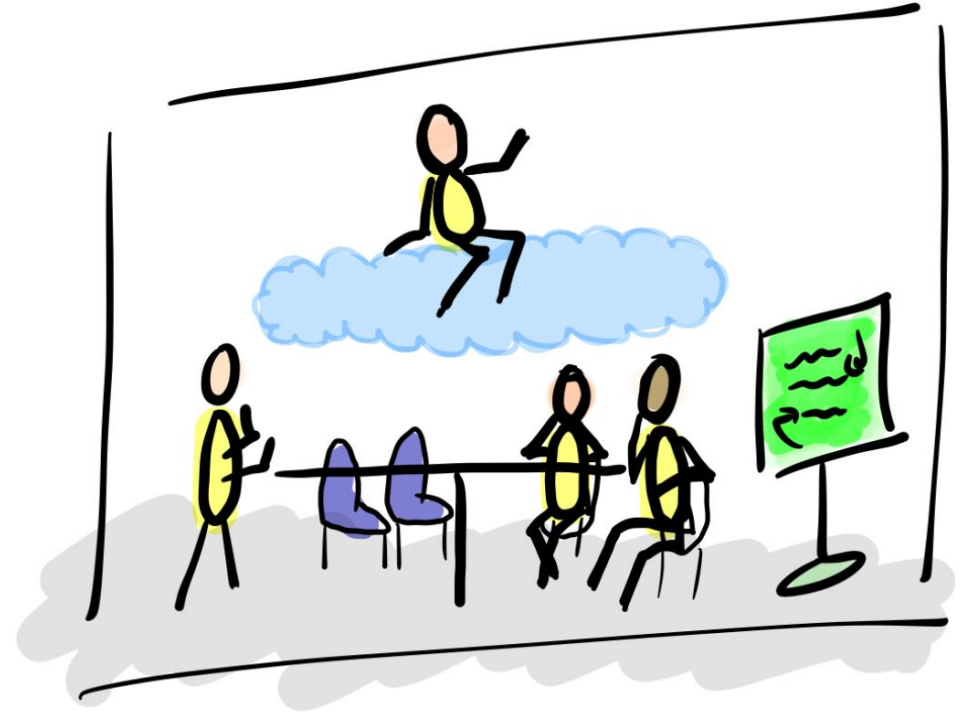
Der Erwartungswert ist somit $E = -1 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} = 0$

Excel

	A	B	C	D	E	F
1		Feld 0	Feld 1	Feld 2	Feld 3	Feld 4
2	Anfangsverteilung	0	1	0	0	0
3	nach Schritt 1	0,5	0	0,5	0	0
4	nach Schritt 2	0,5	0,25	0	0,25	0
5	nach Schritt 3	0,625	0	0,25	0	0,125
6	nach Schritt 4	0,625	0,125	0	0,125	0,125
7	nach Schritt 5	0,6875	0	0,125	0	0,1875
8	nach Schritt 6	0,6875	0,0625	0	0,0625	0,1875
9	nach Schritt 7	0,71875	0	0,0625	0	0,21875
10	nach Schritt 8	0,71875	0,03125	0	0,03125	0,21875
11	nach Schritt 9	0,734375	0	0,03125	0	0,234375
12	nach Schritt 10	0,734375	0,015625	0	0,015625	0,234375
13	nach Schritt 11	0,7421875	0	0,015625	0	0,2421875
14	nach Schritt 12	0,7421875	0,0078125	0	0,0078125	0,2421875
15	nach Schritt 13	0,74609375	0	0,0078125	0	0,24609375
16	nach Schritt 14	0,74609375	0,00390625	0	0,00390625	0,24609375
17	nach Schritt 15	0,74804688	0	0,00390625	0	0,24804688
18	nach Schritt 16	0,74804688	0,00195313	0	0,00195313	0,24804688
19	nach Schritt 17	0,74902344	0	0,00195313	0	0,24902344
20	nach Schritt 18	0,74902344	0,00097656	0	0,00097656	0,24902344
21	nach Schritt 19	0,74951172	0	0,00097656	0	0,24951172
22	nach Schritt 20	0,74951172	0,00048828	0	0,00048828	0,24951172
23	nach Schritt 21	0,74975586	0	0,00048828	0	0,24975586
24	nach Schritt 22	0,74975586	0,00024414	0	0,00024414	0,24975586
25	nach Schritt 23	0,74987793	0	0,00024414	0	0,24987793
26	nach Schritt 24	0,74987793	0,00012207	0	0,00012207	0,24987793
27	nach Schritt 25	0,74993896	0	0,00012207	0	0,24993896

Metareflexion

Formulieren Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus der Fachseminarsitzung.



Exkurs: Markowketten und Mittelwertsregeln

Bei einem Spiel soll so lange ein Würfel gewürfelt werden, bis zum ersten Mal unmittelbar nacheinander entweder **zwei Sechsen** oder **zuerst eine Eins und unmittelbar danach ein Zwei** gewürfelt wird.

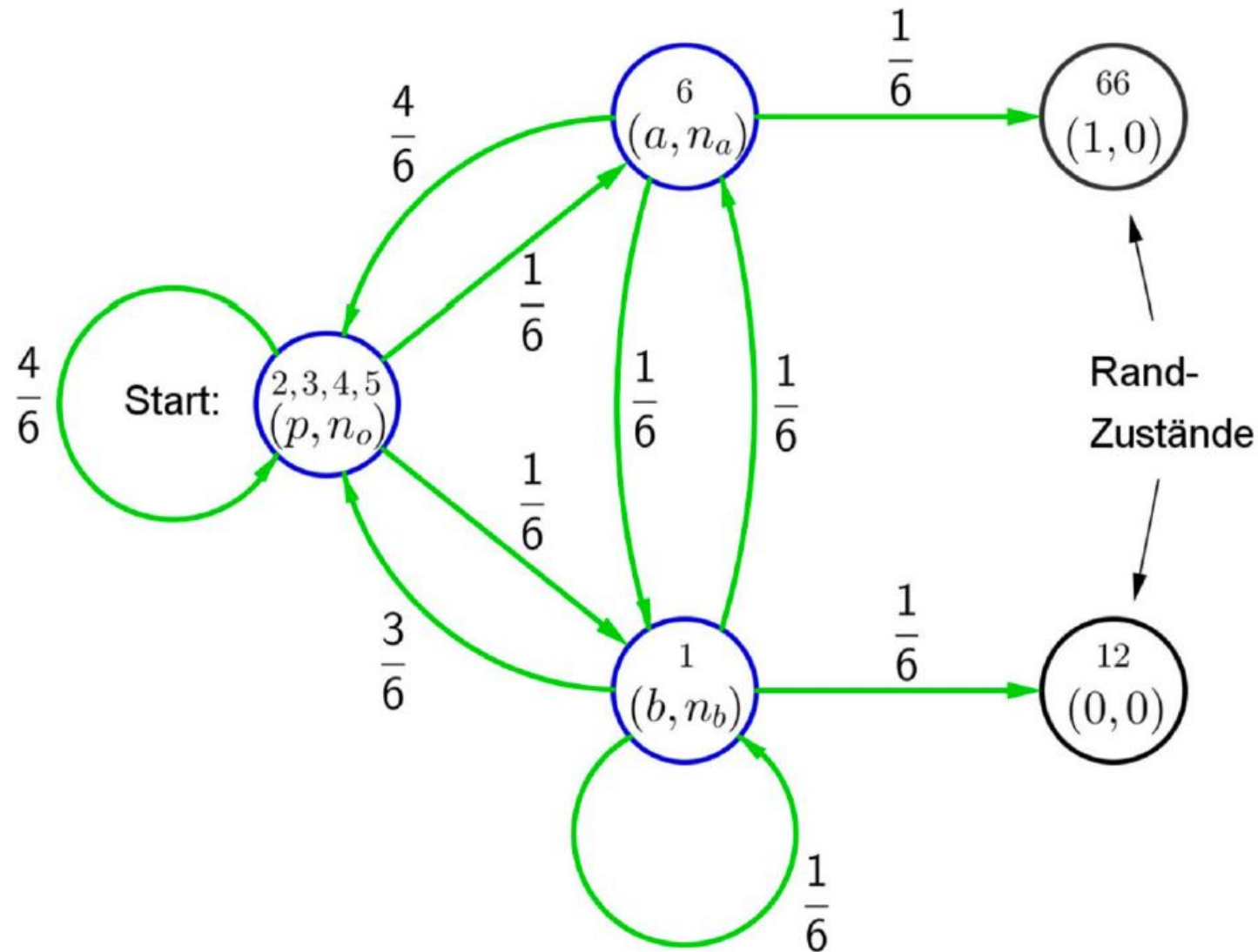
Frage 1:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dieser beiden Ereignisse?

Frage 2:

Wie oft muss im Mittel gewürfelt werden, bis eines der Ereignisse eingetreten ist?

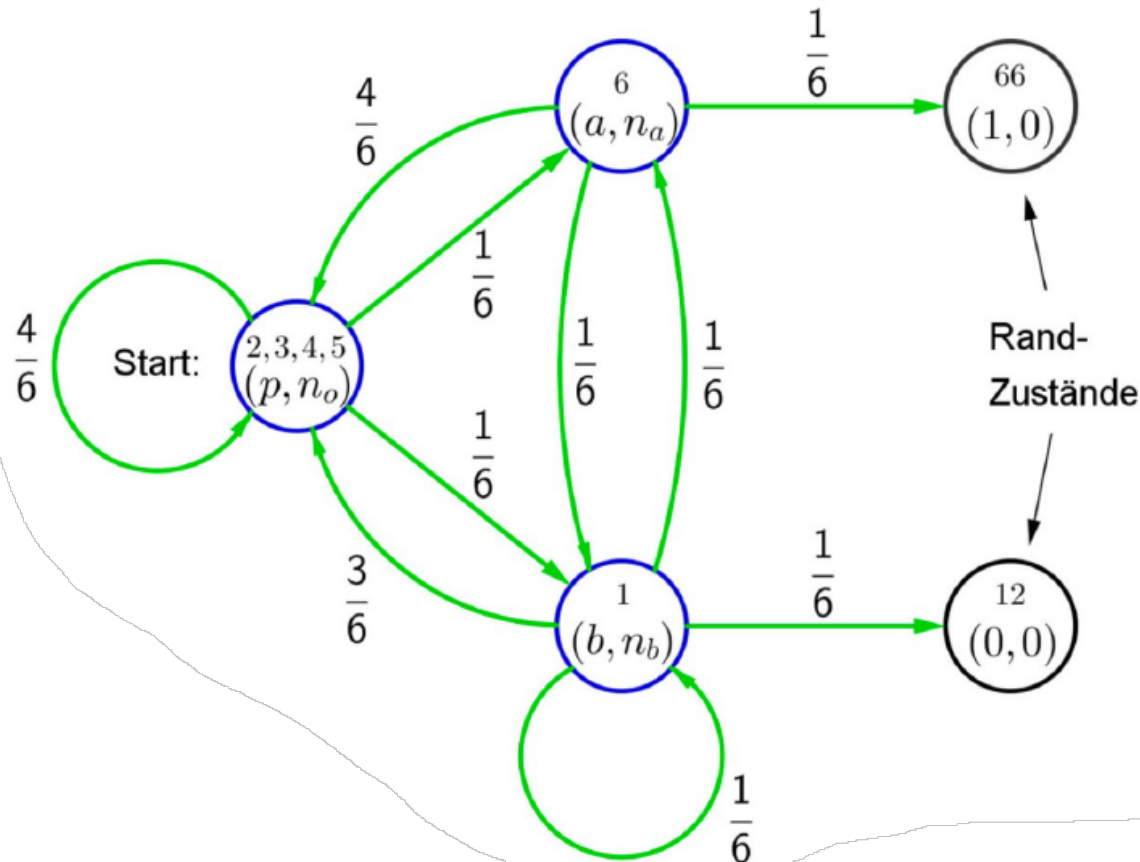
Exkurs: Markowketten und Mittelwertsregeln



Exkurs: Markowketten und Mittelwertsregeln

1. Mittelwertsregel:

Die Wahrscheinlichkeit eines inneren Zustandes ist gleich dem gewichteten Mittel der Wahrscheinlichkeiten seiner Nachfolger.



$$p = \frac{4}{6}p + \frac{1}{6}b + \frac{1}{6}a$$

$$a = \frac{1}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6}b + \frac{4}{6}p$$

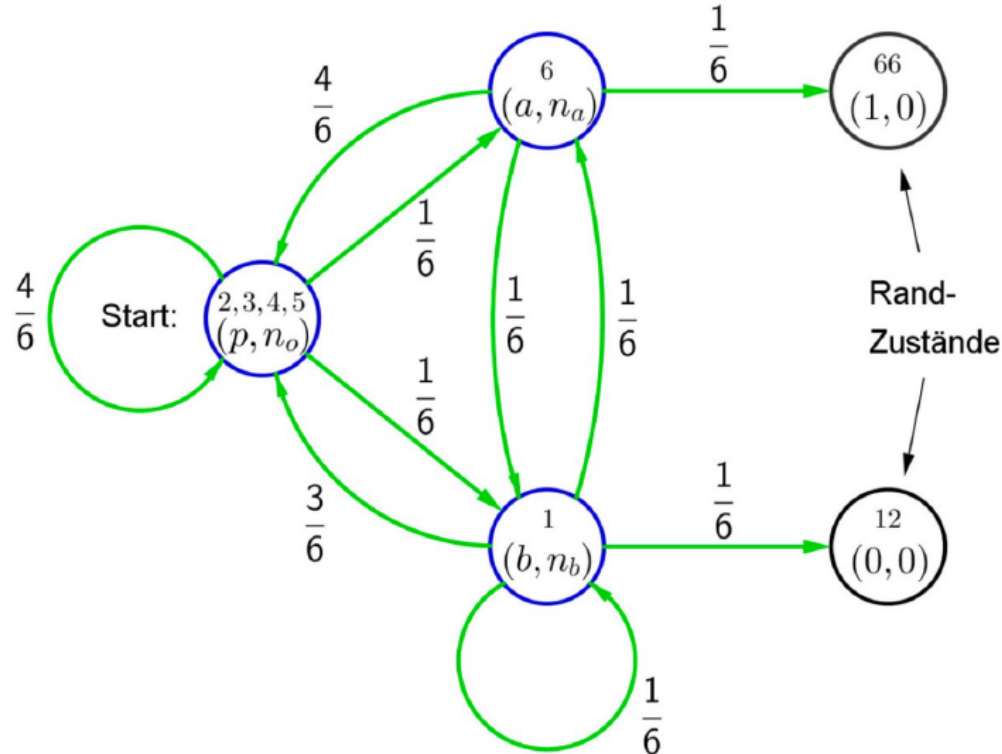
$$b = \frac{1}{6}a + \frac{1}{6}b + \frac{3}{6}p + \frac{1}{6} \cdot 0$$

$$\text{Lösung } p = \frac{6}{13}, a = \frac{7}{13}, b = \frac{5}{13}.$$

Exkurs: Markowketten und Mittelwertsregeln

2. Mittelwertsregel:

Der Erwartungswert der Anzahl Versuche bis zum Erreichen des Randes ist bei einem inneren Zustand gleich dem um 1 vergrößerten gewichteten Mittel der Erwartungswerte seiner Nachfolger. Bei Randzuständen ist dieser Erwartungswert natürlich 0.



$$\begin{cases} n_o = 1 + \frac{4}{6}n_o + \frac{1}{6}n_a + \frac{1}{6}n_b \\ n_a = 1 + \frac{1}{6}n_b + \frac{4}{6}n_o + \frac{1}{6} \cdot 0 \\ n_b = 1 + \frac{1}{6}n_b + \frac{1}{6}n_a + \frac{3}{6}n_o + \frac{1}{6} \cdot 0 \end{cases}$$

Lösung $n_o = \frac{252}{13} \approx 19.38$; $n_a = \frac{216}{13} \approx 16.62$; $n_b = \frac{210}{13} \approx 16.15$.